

- 一、
1. 操作系统: 管理计算机硬件和软件的系统软件为操作系统, 提供接口和服务
 2. 实时操作系统: 在严时刻时间内响应处理任务的操作系统, 分为硬实时和软实时
 3. 互斥共享: 资源在同一时间仅允许一个进程访问, 其他进程需等待, 确保数据一致性和避免冲突

- 二、
1. 硬件系统 软件系统
 2. 硬件资源 软件资源
 3. 共享性、独立性

临界区: 进程中访问共享资源的代码段, 同一时间只允许一个进程执行, 以避免数据竞争和不一致

进程同步: 协调多个进程的执行顺序和对共享资源的访问, 确保数据的一致性和系统正确性

动态性、非动态性 1. 动态 静态 2. 间接制约 3. 共享存储器 消息传递通信

1. 框架系统

S1 不能马上执行, S2, S3 由 S1 执行后执行 S4 由 S2 S5 由 S3 S6 由 S4 和 S5 S7 由 S6

信号量设计 empty=5 apple=0 persimmon=0

线程水果前 wait(empty) 后 signal(apple) 或 signal(persimmon)

线程 wait(persimmon) 后 signal(empty)

线程 wait(apple) 后 signal(empty)